



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IA-310101
INGENIERÍA AGRÓNOMA



PROGRAMA ANALÍTICO DE LA ASIGNATURA
ESPECIES MENORES I

Área Disciplinar	MANEJO DE ESPECIES ANIMALES MAYORES Y MENORES		
Código	Código: EM-468	Asignatura	ESPECIES MENORES I
Requisitos	SA-461 Sanidad Animal NA-462 Nutrición y alimentación animal		
Unidades Valorativas	Total: 4	Teóricas: 4	Prácticas: 0
Horas en el Periodo	60	60	0
Horas Semanales	4	4	0
Periodo Académico	XI Periodo		
Unidad Responsable	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia		
Ejes Transversales	Emprendimiento, Uso de TIC.		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IA-310101
INGENIERÍA AGRONÓMICA



A. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

El conocimiento de las especies menores (aves y porcinos) como disciplinas en la formación profesional del futuro Ingeniero Agrónomo toma relevancia tanto por el desarrollo alcanzado por estos sectores tanto en Honduras como en el ámbito internacional, ya que se han constituido en las más importantes producciones con cadena de valor integral en la provisión de alimentos y otros productos necesarios para la vida del ser humano. El propósito de este espacio formativo es capacitar al estudiantado sobre la relevancia de los sectores en la economía nacional e internacional por ello se requiere de profesionales con cualificaciones en los últimos requerimientos de la disciplina tanto en el nivel de la actualización tecnológica, la formación científica aplicada y la extensión comunitaria.

B. COMPETENCIAS A DESARROLLAR:

COMPETENCIAS GENÉRICAS:

1. Resuelve problemas en su campo profesional, identificando y desarrollando opciones de solución.
2. Emprende e innova proyectos profesionales con liderazgo.
3. Realiza investigación científica y participativa en su campo profesional.
4. Expresa ideas, argumentos y mensajes de manera clara coherente y precisa haciendo uso del lenguaje adecuado de acuerdo con el contexto en que se desenvuelva.
5. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación (TIC) de forma eficiente.
6. Trabajaren equipo proactivamente.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

1. Capacidad de manejar especies menores (Aves y porcinos).
2. Capacidad para identificar, evaluar e implementar nuevas tecnologías en el manejo de especies menores.
3. Capacidad de manejar software y herramientas especializadas.
4. Capacidad de comprender y asociar los conceptos legales, económicos y financieros para la toma de decisiones de inversión y gestión de recursos financieros

C. UNIDADES DIDÁCTICAS DE LA ASIGNATURA:

- I. Avicultura
- II. Porcicultura



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IA-310101
INGENIERÍA AGRONÓMICA



CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

UNIDAD I: AVICULTURA

COMPETENCIAS:

Genéricas:

1. **(R)** Resuelve problemas en su campo profesional, identificando y desarrollando opciones de solución.
2. **(R)** Emprende e innova proyectos profesionales con liderazgo.
3. **(R)** Realiza investigación científica y participativa en su campo profesional.
4. **(R)** Expresa ideas, argumentos y mensajes de manera clara coherente y precisa haciendo uso del lenguaje adecuado de acuerdo con el contexto en que se desenvuelva.
5. **(R)** Utiliza las tecnologías de la información y comunicación (TIC) de forma eficiente.
6. **(R)** Trabaja en equipo proactivamente.

Específicas:

1. **(D)** Capacidad de manejar especies menores (Aves y porcinos).
2. **(D)** Capacidad para identificar, evaluar e implementar nuevas tecnologías en el manejo de especies menores.
3. **(D)** Capacidad de manejar software y herramientas especializadas.
4. **(D)** Capacidad de comprender y asociar los conceptos legales, económicos y financieros para la toma de decisiones de inversión y gestión de recursos financieros

Resultados de Aprendizajes	Temas y Sub Temas
1. Describir la importancia de la industria avícola en Honduras y a nivel mundial. 2. Conocer las funciones de las características generales de aves.	1. Generalidades del sector avícola: • Importancia de la industria avícola en Honduras • Avance tecnológico de la industria avícola



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IA-310101
INGENIERÍA AGRONÓMICA



CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

3. Diferenciar correctamente las principales razas y líneas genéticas especializadas para la producción de carne de pollo y huevo de gallinas.
4. Diferenciar los sistemas de explotación.
5. Explicar correctamente las especificaciones técnicas para la construcción de instalaciones.

- Esquema de la cadena productiva en el sector carne y ovoproductos.
- Producción avícola de Honduras y Latinoamérica
- Generalidades de la anatomía de las aves
- Razas avícolas
- Definiciones

2. Manejo de pollos de engorda y aves ponedoras:

2.1. Manejo de pollo de engorde

- Equipo avícola
- Recibimiento de pollitos
- Aplicación de medicamentos
- Cama
- Programas de iluminación
- Parámetros productivos
- Sacrificio de pollos

2.2. Manejo de gallina ponedora:

- Equipo avícola
- Recibimiento de pollitas
- Aplicación de medicamentos
- Programas de iluminación
- Parámetros productivos
- Despique
- Muda forzada

2.3. Análisis de punto de equilibrio



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IA-310101
INGENIERÍA AGRONÓMICA



CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

- 2.4.** Nutrición avícola
- 2.5.** Construcciones avícolas
- 2.6.** Enfermedades avícolas
- 2.7.** Incubación
 - Natural
 - Artificial
 - Crecimiento embrionario

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:

- Foros interactivos, Juego de roles, Aprendizaje basado en proyectos, Trabajos individuales y en grupo, Revisión bibliográfica, Elaboración de informes, Mapa mental y Presentación de video

ACTIVIDADES PRESENCIALES:

**ESTRATEGIA DE
EVALUACIÓN**

TEORÍA

- Conferencias magistrales interactivas sobre industria avícola y características anatómicas de las aves.
- Foros sobre los temas de incubación Natural y artificial
- Conversatorio sobre lo visto en el foro

- Preguntas dirigidas
- Revisión por medio de rúbricas para el foro

**PRÁCTICAS DE
AULA**

- Charlas interactivas por parte del docente sobre el tema de análisis de punto de equilibrio
- Asignación de trabajos y distribución de roles en grupos
- Asignación de investigación sobre la importancia de llevar banco de datos y manejar registros contables para determinar costos de producción.

- Revisión y calificación de informe



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IA-310101
INGENIERÍA AGRONÓMICA



CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA		
	• Desarrollan el proceso de solución de problemas de punto de equilibrio en el aula • Presentan informe sobre el tema asignado	
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	• Desarrollo de charlas magistrales interactivas sobre el tema de generalidades del sector avícola. • Asignación de roles para realizar dramatización sobre la problemática de los productores avícolas del país • Discusión abierta sobre la actividad anterior	• Revisión por medio de la técnica SQA
EVALUACIÓN	• Evaluación escrita sobre la unidad I.	• Revisión y calificación de Examen escrito por medio de una pauta escrita.
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES:		ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN
VINCULACIÓN	• Asignación de proyecto de vacunación de aves contra New Castle en las comunidades mediante grupos de trabajo como una forma de vinculación universitaria • Elaborar un plan de trabajo grupal identificando la comunidad a atender (la fecha de recolección de información y la de vacunación). • Visita IN SITU a la comunidad. - Preguntas dirigida por medio de una lista de cotejo	• Revisión de informe por medio de rúbrica • Evaluación logros de proyecto, así como las dificultades que superaron antes y durante su ejecución por



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IA-310101
INGENIERÍA AGRONÓMICA



CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA			
	- Cuántas aves tienen. - Socialización a las familias de que sus aves sean vacunadas de forma gratuita contra New Castle en el día y hora planificada. - Indicar que las aves estén reunidas en un lugar específico para facilitar su captura el día de la vacunación. - Se comparte la información y se toma la decisión de cuantos frascos de vacuna debe adquirirse - Realizan la práctica en el día convenido • Presentan informe final del proyecto • Por medio de un árbol de problemas se evalúa el proyecto resaltando la importancia e impacto del proyecto realizado	medio de registro anecdótico	
TRABAJO EN GRUPO	• Observan y escuchan video demostrativo sobre el desarrollo de la industria avícola caso Honduras • Elaboran y entregan un mapa mental de lo aprendido sobre el tema de manejo de pollos de engorda y aves ponedoras, Nutrición avícola y construcciones avícolas. • Entregado por medio de la plataforma Moodle institucional	• Retroalimentación por medio de preguntas sobre el video • Revisión y calificación de mapa mental • Revisión de trabajos en la plataforma moodle	
REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS	• Revisión literaria sobre incubación natural y artificial	• Monitoreo de avances de revisión literaria	
PORCENTAJE A EVALUAR	TEÓRICA: 30%	PRÁCTICA: 20%	TOTAL: 50%



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IA-310101
INGENIERÍA AGRONÓMICA



UNIDAD II: PORCICULTURA

COMPETENCIAS:

Genéricas:

1. **(R)** Resuelve problemas en su campo profesional, identificando y desarrollando opciones de solución.
2. **(R)** Emprende e innova proyectos profesionales con liderazgo.
3. **(R)** Realiza investigación científica y participativa en su campo profesional.
4. **(R)** Expresa ideas, argumentos y mensajes de manera clara coherente y precisa haciendo uso del lenguaje adecuado de acuerdo con el contexto en que se desenvuelva.
5. **(R)** Utiliza las tecnologías de la información y comunicación (TIC) de forma eficiente.
6. **(R)** Trabaja en equipo proactivamente.

Específicas:

1. **(D)** Capacidad de manejar especies menores (porcinos).
2. **(D)** Capacidad para identificar, evaluar e implementar nuevas tecnologías en el manejo de especies menores.
3. **(R)** Capacidad de manejar software y herramientas especializadas.
4. **(R)** Capacidad de comprender y asociar los conceptos legales, económicos y financieros para la toma de decisiones de inversión y gestión de recursos financieros

Resultados de Aprendizajes	Temas y Sub Temas
1. Describir la importancia de la industria porcina en Honduras y a	3. Generalidades del sector porcino 3.1 Importancia de la industria porcina.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IA-310101
INGENIERÍA AGRONÓMICA



nivel mundial. 2. Conocer sobre el manejo integrado de la nutrición, sanidad y reproducción porcina. 3. Entender las diferentes etapas del proceso administrativo aplicado a la producción porcina. 4. Diferenciar correctamente las principales razas y líneas genéticas especializadas para la producción de carne de cerdo 5. Distinguir los sistemas de explotación 6. Explicar correctamente las especificaciones técnicas para la construcción de instalaciones.	3.2 Razas porcinas 3.3 Instalaciones y equipo 4. Manejo del sistema de producción porcina 4.1. Manejo reproductivo • Selección de pie de cría porcino. • Manejo de cerdas primerizas. • Ciclo reproductivo de la cerda. 4.2. Nutrición y alimentación • Manejo y alimentación del cerdo de engorde • Necesidades alimentarias del cerdo durante el engorde • Fuentes de alimentación común e industrial. 4.3. Sanidad porcina. • Bioseguridad. • Control de enfermedades porcinas. • Bienestar animal. 4.4. Manejo de desechos. • Tratamiento de desechos porcinos. 4.5. Administración de granjas porcinas
---	---



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IA-310101
INGENIERÍA AGRONÓMICA



		• Conceptos administrativos básicos y su aplicación en la granja porcina.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: Clases magistrales, exposiciones, trabajos individuales y en grupo, revisión bibliográfica, elaboración de informes, foros, estudios de casos, mapas conceptuales, desarrollo de guías.		
ACTIVIDADES PRESENCIALES:		ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN
TEORIA	• Desarrollo foros interactivas por parte del docente sobre: - Importancia de la industria porcina en Honduras y el mundo. - Selección de pie de creía porcino. - Manejo de la cerda primeriza. - Necesidades alimentarias del cerdo de engorde. - Bioseguridad porcina. - Administración básica y su aplicación en granjas porcinas. - Conversatorio sobre los temas expuestos • Conversatorio y aclaración de dudas	• Preguntas dirigidas, participación, asistencia.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IA-310101
INGENIERÍA AGRONÓMICA



PRACTICAS DE AULA	• Asignación de exposiciones grupales sobre los temas: - Razas porcinas de mayor importancia en el mundo. - Fuentes de alimentaciones comunes e industriales. - Foro presencial sobre, importancia del bienestar animal. - Realizan conversatorio sobre el foro - Discusión sobre la rentabilidad del rubro porcino. - Desarrollo de guías sobre requerimiento de espacio en cerdos. - Desarrollo de mapa conceptual sobre el ciclo reproductivo de la cerda. - Estudio de caso sobre las principales enfermedades que afectan a la especie porcina. • Presentación de los trabajos por medio de la plataforma Moodle o presencial.	• Calificación por medio de rúbricas para el foro académico. • Revisión y calificación de guías • Revisión de mapas conceptuales, estudio de casos en la plataforma.
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	• Monitoreo de avances en los diferentes trabajos asignados.	• Revisión de avances.
EVALUACIÓN	• Evaluación escrito.	• Calificación de examen escrito.
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES		
TRABAJO EN GRUPO	• Diseño de plan de inversión para el establecimiento de una granja porcina. • Presentación de informe a través de la plataforma Moodle	• Revisión y calificación de plan de inversión.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IA-310101
INGENIERÍA AGRONÓMICA



TRABAJO AUTÓNOMO	Foro virtual sobre: • Uso de aditivos en la alimentación porcina. • Ventajas de la inseminación artificial porcina.	• Calificación por participación por medio de una rúbrica subida en moodle			
REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS	• Asignación bibliográfica para investigar sobre manejo de desechos y el uso de ractopamina en la alimentación del cerdo de engorde. • Presentar un informe comparativo de lo investigado	• Revisión de cuadro comparativo de las fuentes bibliográficas consultadas.			
EVALUACIONES PRESENCIALES NO	• Entrega de trabajo presencial o en moodle	• Revisión de los diferentes trabajos asignados			
PORCENTAJE TOTAL DE EVALUACIÓN		<table> <tr> <td>Teórica: 25</td><td>Práctica: 25</td><td>Total: 50</td></tr> </table>	Teórica: 25	Práctica: 25	Total: 50
Teórica: 25	Práctica: 25	Total: 50			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA IA-310101
INGENIERÍA AGRONÓMICA



D. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS

• **MÍNIMA**

1. Forcada, F., Babot, D., & Vidal, A. (2009). *Ganado porcino: Diseño de alojamientos e instalaciones*. Retrieved from <https://ebookcentral.proquest.com>.
2. Gasa, J. (2015). *Iniciación a la producción y manejo del ganado porcino: Breve manual de inmersión para estudiantes de veterinaria*. Retrieved from <https://ebookcentral.proquest.com>.
3. Gómez, C. J. E. (2017). *Factores zootécnicos que determinan el ciclo productivo de gallinas comerciales white leghorn I33 en Ciego de Ávila, Cuba*. Retrieved from <https://search.proquest.com>
4. Rodríguez-Estévez, V. (2010). El anestro y la infertilidad estacional de la cerda. Retrieved from <https://ebookcentral.proquest.com>
5. Scrivener, D. (2009). *Popular poultry breeds*. Retrieved from <https://search.proquest.com>

• **BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA**

1. Dacroce, N. P. D., Leismann, E. L., & Hofer, E. (2018). *Panorama dos pequenos produtores avícolas diante de novas tecnologias, biossegurança e exigências ambientais*. Revista Em Agronegócio e Meio Ambiente, 11(2), 431-456. doi:<http://dx.doi.org/10.17765/2176-9168.2018v11n2p431-456>
2. Mead, G. (Ed.). (2004). *Poultry meat processing and quality*. Retrieved from <https://search.proquest.com>